Grado Ingeniería Informática

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

www.uax.es

Introducción a la Planificación y Gestión de Sistemas de Información

PROFESORA: PhD. M. Mar López Ruiz (Dpto. Informática)

CURSO 2025-2026

CONTENIDO

- Introducción: conceptos básicos y contexto
- Elementos y Estructura
- Tipos de SI
- Principios Generales de los Sistemas
- Ingeniería de Sistemas
- Adquisición del Sistema
- Ciclo de Vida de los SI
- Las Organizaciones y los SI
- Estrategia y Gobierno de SI
- La Gestión de SI como Provisión de Servicios

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

"Los datos son hechos sin procesar" *(Long & Long, 1998)*

"Los datos […] son secuencias de hechos que representan eventos […] antes de ser procesados y organizados de forma que puedan ser comprendidos y utilizados" *(Laudon & Laudon, 1998)*

"Los datos están formados por hechos" *(Hayes, 1992)*

"Los datos son símbolos almacenados" *(McNurlin & Sprague, 1998)*

→ *Los datos son hechos representados simbólicamente*

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

"La información es el resultado de convertir los datos a un formato comprensible y útil para los seres humanos" *(Laudon & Laudon, 1998)*

"La información es el resultado de la adquisición y procesado de datos. La información es el significado que otorgamos a un conjunto de hechos" *(Long & Long, 1998)*

"La información es la propiedad que emerge como resultado del procesado y la transformación de datos para obtener un todo estructurado" *(Harry, 1994)*

"Información es un conjunto de datos presentados de tal forma que tienen un significado para el receptor" *(Senn, 1990)*

"La información son datos puestos en contexto" *(MacNurlin & Sprague, 1998)*

"La información son datos dotados de relevancia y propósito" *(Drucker, 1998)*

→ *La Información es el resultado de procesar, transformar o estructurar datos para que puedan ser utilizados de forma efectiva por los seres humanos.*

→ *La Información aparece después de tratar los datos, no antes.*

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

"El conocimiento es el resultado de la comprensión de la información" *(Hayes, 1992)*

"El conocimiento es el resultado de interiorizar la información" *(Hayes, 1992)*

"El conocimiento es un compendio de información sobre un tema de interés" *(Senn, 1990)*

"El conocimiento es información con un propósito, porque facilita una decisión o actuación" *(Zachman, 1987)*

→ *La **Ingeniería del Conocimiento** engloba las tareas destinadas a la planificación, diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento y mantenimiento de **Sistemas de Información** que facilitan las tareas de gestión del conocimiento.*

→ ***Gestión del conocimiento***: tareas de supervisión, administración y dirección ejecutiva y estratégica dentro de una organización que requieren conocimiento.

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

En ***teoría de Sistemas de Información***, se distingue entre: datos, información y conocimiento.

- Los **Datos** son elementos puramente sintácticos sin significado asociado que se utilizan en el primer paso de un proceso de toma de decisiones.
- La **Información** es el resultado de interpretar los datos y dotarlos de significado.
- El **conocimiento** es la información adquirida con el tiempo que puede utilizarse para obtener nueva información en la toma de decisiones.

(Aamodt & Nygard, 1995)

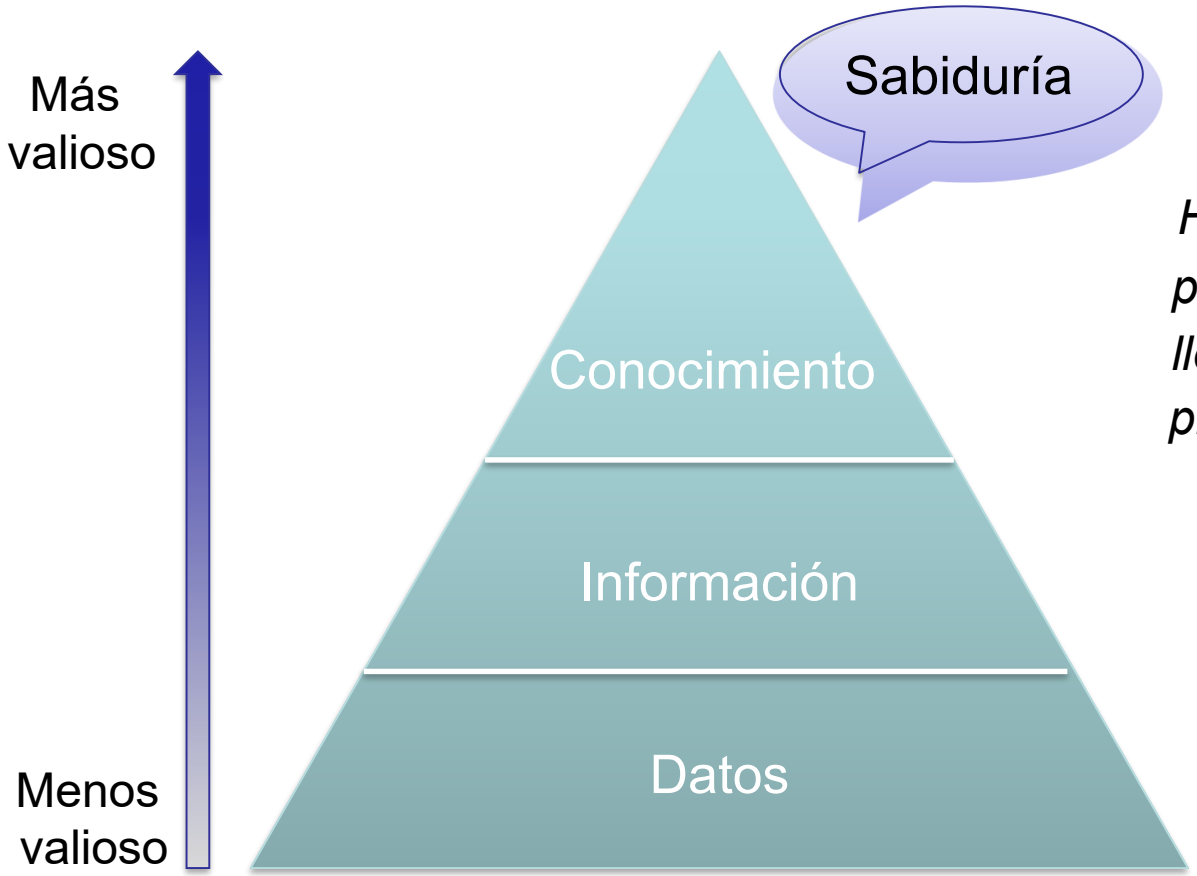
INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

Datos. Mediciones aisladas de temperatura y humedad, expresadas como números. (*5 grados*)

Información. Información adicional sobre dónde han sido tomados los datos y a qué hora (meta-datos). Representación gráfica de la evolución de las mediciones. Categorización (*Hace frío en el norte*)

Conocimiento. Conocer que la temperatura y la humedad están cambiando y que se espera que las condiciones meteorológicas cambien, lo cual afectará a las personas de la ciudad, que tomarán decisiones para adaptarse a ello: uso de paraguas o ropa de abrigo, retraso o cancelación del partido de béisbol, etc. (*Hace frío en el norte, por lo que conviene llevar ropa de abrigo las próximas horas*)

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO



Hace frío en el norte, por lo que conviene llevar ropa de abrigo las próximas horas

Hace frío en el norte

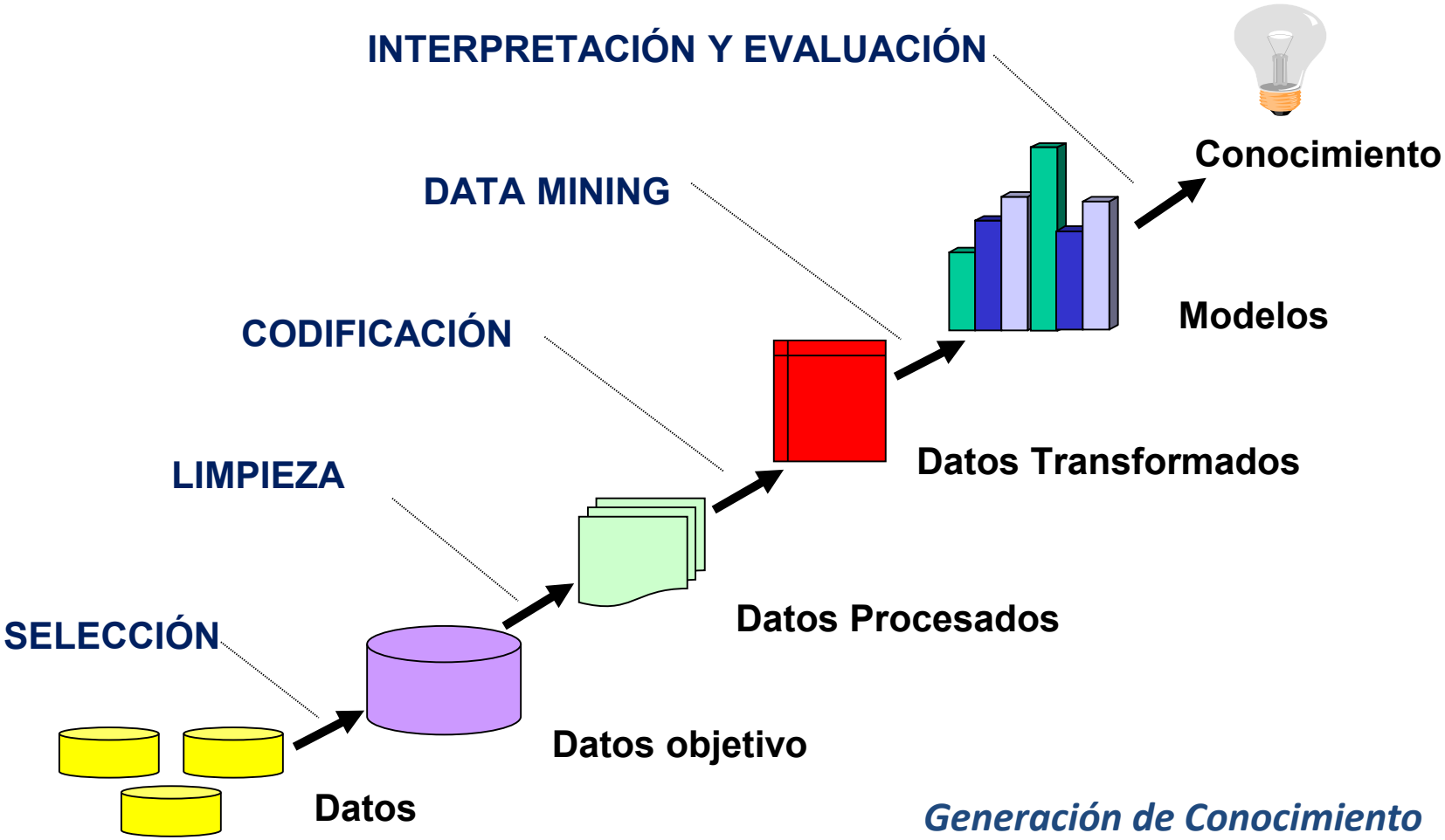
5 grados

(Kendall & Creen, 2007)

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

Extracción de conocimiento → Descubrimiento de patrones, relaciones y tendencias mediante análisis de grandes volúmenes de datos.

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO



Generación de Conocimiento

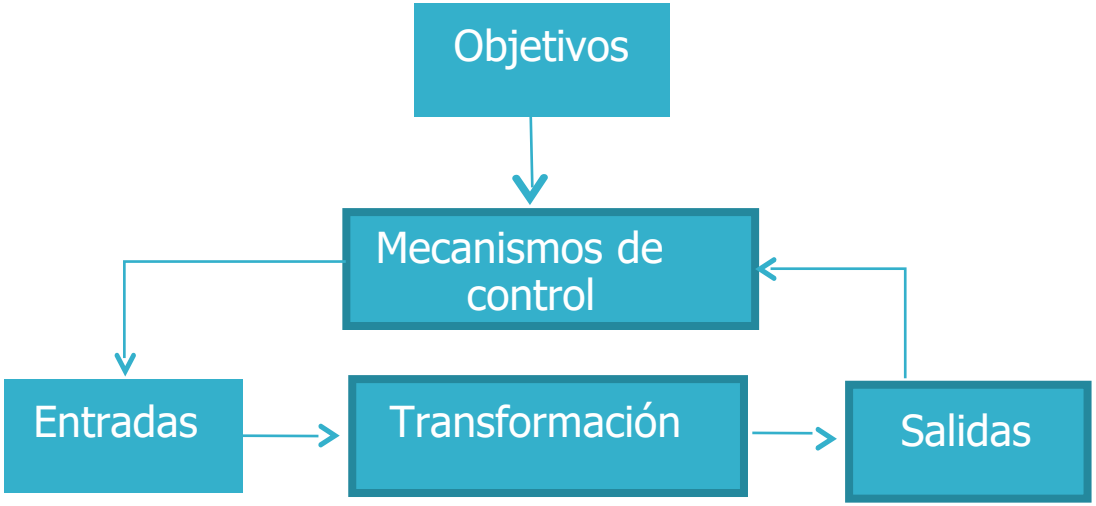
INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

- **Sistema**
  - Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto [RAE, 2001]
  - Dentro de un sistema podemos considerar los siguientes elementos: componentes del sistema, las relaciones entre ellos, el objetivo del sistema, el entorno del sistema, y los límites del sistema.
  - Ejemplos: máquina expendedora de bebidas, un automóvil, la columna vertebral de un humano, una conversación…

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

- **Sistema**

  - Los sistemas pueden representarse a través de un modelo formado por cinco bloques básicos:



Modelo de Sistema

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

- **Sistemas de Información (SI), definiciones:**

  - Conjunto de informaciones que afectan a una o más entidades en alguna de sus actividades, unido a las normas, recursos y procedimientos de que se disponen para recoger, elaborar y permitir el acceso a esas informaciones.
  - Conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada según las necesidades de la empresa, recopilan, elaboran y distribuyen la información necesaria para las operaciones de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes para desempeñar su actividad, conforme a su estrategia de negocio *(Andreu et al., 1991)*
  - Conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo común: satisfacer las necesidades de información de una organización.

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

- **Sistema de Información (SI), definiciones:**

  - Conjunto de recursos integrados e interrelacionados que recogen, procesan, almacenan y distribuyen información con el objetivo de:
    - Apoyar a la toma de decisiones y el control de una organización
    - Ayudar a directivos y empleados a analizar problemas
    - Visualizar asuntos complejos
    - Crear productos nuevos (Innovación)

"La tecnología se caracteriza por estar gestionada por los que no la desarrollan, y desarrollada por los que no la gestionan" (Ley de Pitt).

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

- **Sistema de Información (SI), definiciones:**
  - Conjunto de elementos organizados para llevar a cabo algún método, procedimiento o control mediante el procesamiento de la información *(Pressman, 1993)*
  - Son sistemas que cuentan con un Sistema Informático de soporte:

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTO

- **Information Technology (IT)**
  - Elementos y plataformas informáticas (Hw y Sw) utilizadas para la gestión, adquisición, almacenamiento, proceso y presentación de la información.
- **Information Technology Service Management (ITSM)**
  - Conjunto de procesos que se utilizan para gestionar el diseño, la planificación y la prestación de servicios de IT.
- **Management Information System (MIS)**
  - Organización de toda la plataforma IT de una organización. Incluye su estructura, planificación y administración.
  - Conjunto de prácticas y procedimientos para definir, seleccionar, instalar y operar SI en las organizaciones de forma que su utilización no sólo aporte las operaciones corrientes, sino que apoye la evolución y transformación de las propias organizaciones.
- **Planificación**
  - Procesos requeridos para establecer el alcance de un proyecto, refinar sus objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.

ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE UN SI

- **Elementos de un Sistema de Información**

Procesos – Información y Datos – Usuarios – Equipo de soporte

- *Procedimientos o procesos*: son las prácticas habituales de trabajo que se siguen al ejecutar las actividades necesarias para un buen funcionamiento del sistema de información. Los SI tienen que alcanzar el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos de negocio de forma automatizada. Implicación de los propietarios y usuarios del sistema de información.
- *Información y Datos*: son los elementos fundamentales del Sistema de Información, son datos e información útiles para la organización que se adaptan a las personas que los manejan y al equipo disponible de acuerdo con los procedimientos.

ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE UN SI

- **Elementos de un Sistema de Información**

  - *Usuarios o personas*: son los individuos participantes de la organización que introducen, manejan o usan la información:

    - Propietarios del sistema: patrocinan y promueven los SI.

    - Usuarios del sistema: usuario final directo (opera con el sistema), usuario final indirecto (utiliza la información generada por el sistema), internos, externos.

    - Administradores del sistema: supervisan la inversión en el desarrollo o uso del sistema. Controlan las actividades del sistema de información.

    - Diseñadores del sistema: expertos en tecnología que resuelven las necesidades y las restricciones de los usuarios de la empresa (administración de datos, arquitectura de redes, diseño web, la seguridad).

ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE UN SI

- **Elementos de un Sistema de Información**

- Desarrolladores de sistemas: desarrollan SI basados en las especificaciones de diseño obtenidas por los diseñadores de sistemas de información (programador de aplicaciones informáticas, programador de sistemas, programador de BBDD o de integración de Sw).

- Analistas de sistemas: estudian los problemas y necesidades de una empresa para determinar la forma en la que combinar los RRHH, los procesos, los datos y las tecnologías de la información para obtener mejoras en la empresa. Capacidad para corregir situaciones poco eficientes, y para anticiparse a problemas que puedan surgir dentro de la organización (habilidades especiales).

- Project Manager: incorpora los usos estratégicos y competitivos de los Sistemas de Información. Profesional experimentado con responsabilidad de planificar, supervisar y controlar proyectos en lo referente al calendario, el presupuesto, la satisfacción del cliente, las normas técnicas y la calidad del sistema de información.

ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE UN SI

- **Elementos de un Sistema de Información**
  - *Equipo de soporte/tecnologías de la información y la comunicación TIC´s*: sistema físico utilizado para la comunicación, procesamiento y almacenamiento de la información. Combina la tecnología informática (Hw y Sw) con la tecnología de las telecomunicaciones (redes de datos, imágenes y voz). Permiten la automatización de los SI.

ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE UN SI

Estructura de un sistema de información

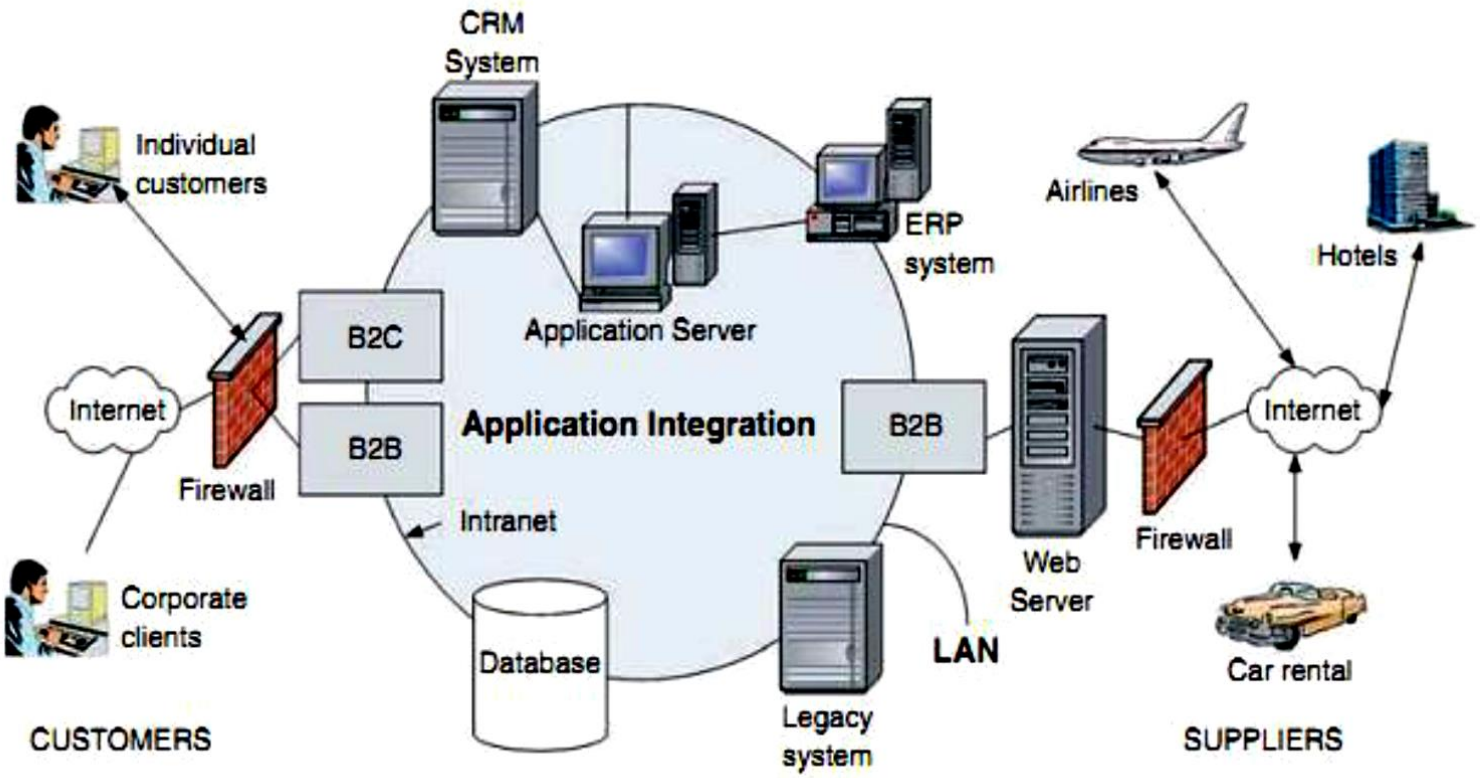
Niveles:

- **Operaciones y transacciones**: Nivel de procesamiento de las actividades diarias o rutinarias de una organización
- **Nivel operativo**: Análisis de los resultados para tomar decisiones a corto plazo y de consecuencias limitadas
- **Nivel táctico**: Análisis de resultados para la toma de decisiones a medio plazo
- **Nivel estratégico**: Utilización de la información para decidir las líneas maestras de la organización a largo plazo

Estructura de un S.I.

ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE UN SI

- **Arquitectura de los SI**



TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- **Sistemas de procesamiento de transacciones**

  Su finalidad es mejorar las actividades rutinarias de una empresa u organización. Una transacción es un registro simple y claramente definido de una actividad en una organización (una venta, una imposición de fondos en un banco, la reserva de un billete…)

- **Sistemas de automatización de oficina**

  Dan soporte a los trabajadores que usan la información para analizarla y transformarla, que será luego compartida por toda la organización o fuera de ella (procesamiento de palabras, hojas de cálculo, correo electrónico…)

TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- **Sistemas de gestión de conocimiento**

  Dan soporte a científicos, ingenieros, etc., para crear un nuevo conocimiento.

- **Sistemas de información administrativa o gerencial**

  Proporcionan información que será empleada en los procesos administrativos de decisión.

- **Sistemas de apoyo a decisiones**

  Proporcionan información a los directivos que deben tomar decisiones sobre situaciones particulares.

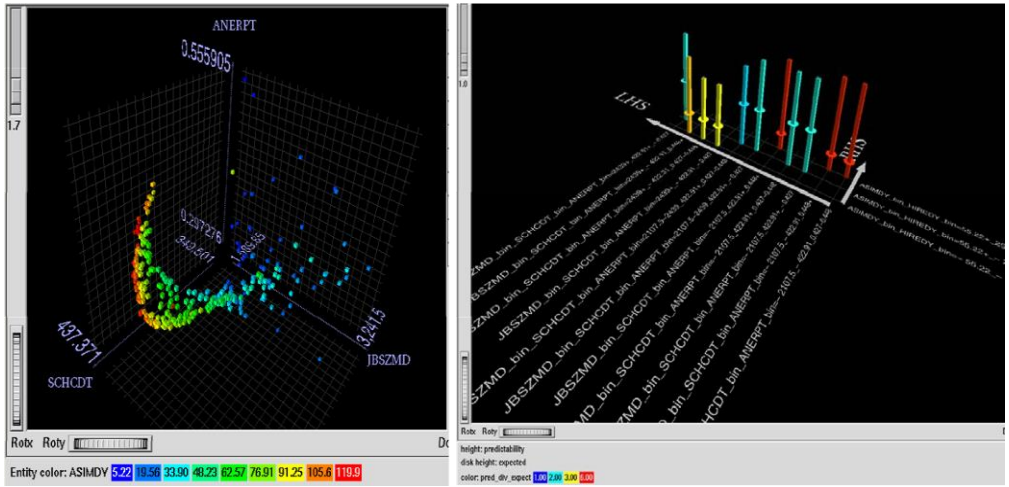
- **Sistemas de apoyo a decisiones de grupo**

  Ayudan a grupos de trabajadores a tomar decisiones semiestructuradas o sin estructura.

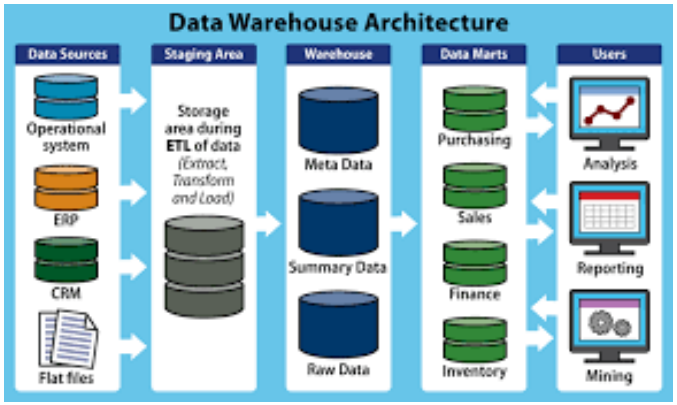
TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- **Sistemas de apoyo a ejecutivos o de planificación estratégica**

  Se utilizan para evaluar y analizar la misión de la organización. Utilizados en la Inteligencia de negocio o BI: conjunto de procesos, técnicas y herramientas de ayuda a las decisiones de negocio basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



*Técnic*as de visualización y minería de datos



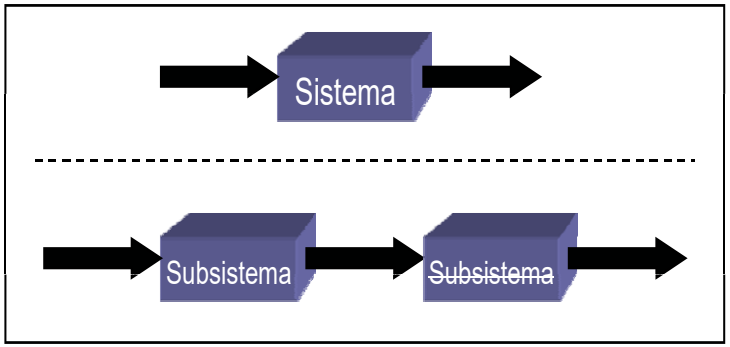
PRINCIPIOS GENERALES DE LOS SISTEMAS

El estudio de las características comunes de los sistemas se conoce como ***"Teoría general de Sistemas"*** (Bertalanffy, 1968). Algunos de los principios generales de esta teoría son:

- Cuanto más especializado sea un sistema menos capaz es de adaptarse a circunstancias diferentes.
- Cuanto mayor sea el sistema mayor es el número de recursos que deben dedicarse a su mantenimiento diario.
- Los sistemas siempre forman parte de sistemas mayores y siempre pueden dividirse en sistemas menores.
- Los sistemas crecen.

PRINCIPIOS GENERALES DE LOS SISTEMAS

El análisis o estudio de los sistemas se realiza siguiendo el enfoque sistémico u holístico: adoptar una visión global que se va refinando progresivamente mediane una descomposición de arriba hacia abajo.



Enfoque sistémico de análisis de Sistemas

INGENIERÍA DE SISTEMAS

Consiste en la ***actividad de especificar, diseñar, implementar, validar, distribuir y mantener sistemas como un todo*** (Sommerville, 2002):

- **Se debe considerar:**
  - Hardware
  - Software
  - Interacciones del sistema con los usuarios y su entorno
- **Fases:**
  - Definición de requisitos
  - Diseño
  - Desarrollo de subsistemas
  - Instalación del sistema
  - Evolución del sistema
  - Desmantelamiento del sistema

INGENIERÍA DE SISTEMAS

- Definición de requisitos:
  - Requisitos funcionales abstractos
  - Propiedades del sistema
  - Características que debe mostrar el sistema
- Diseño:
  - Dividir requisitos
  - Identificar subsistemas
  - Asignar requisitos a los subsistemas
  - Especificar la funcionalidad de los subsistemas
  - Definir las interfaces del sistema
- Desarrollo de subsistemas:
  - Implementación de los subsistemas (proceso de ingeniería)
  - Adquisición de subsistemas COTS (Commercial Off The Shelf)

INGENIERÍA DE SISTEMAS

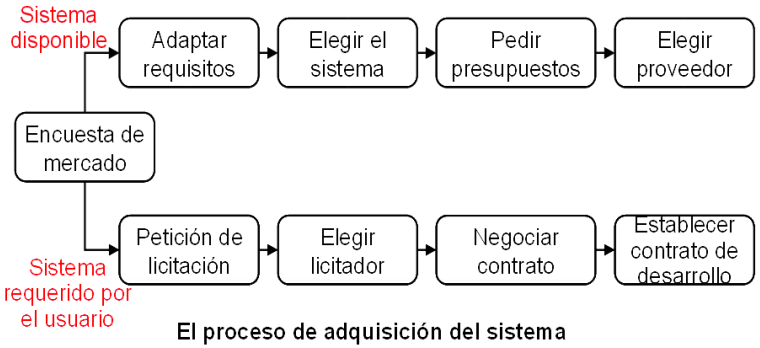
- Integración del sistema:
  - Enfoque Big Bang (implantar o escalar cambios de una sola vez de forma simultánea en todos los niveles de la organización)
  - Integración creciente
- Instalación del sistema: se lleva a cabo la ubicación del sistema en el entorno de operación.
- Evolución del sistema: se corrigen errores y se realiza la introducción de nuevos requisitos.
- Desmantelamiento del sistema: se pone al sistema fuera de servicio.

ADQUISICIÓN DEL SISTEMA

- Cualquier tipo de sistema se puede comprar como un todo, como partes separadas que deben integrarse o como un sistema diseñado y desarrollado.
- Antes de la adquisición del sistema se debe realizar:

  - Especificación de alto nivel donde se indique qué debe hacer el sistema

  - Diseño de la arquitectura para identificar qué partes pueden comprarse y cuales deben desarrollarse de forma específica
- La mayoría de los sistemas grandes y complejos generalmente están formados por dos tipos de componentes: componentes comerciales (COTS) y componentes construidos de forma especial.



El proceso de adquisición del sistema

CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Representa los dos estados por los que un sistema puede pasar:

  - Proceso de desarrollo de un SI (consta de 4 etapas)
  - Uso y mantenimiento del SI

- Fases en el proceso de desarrollo de un SI

Fases	Etapas
Planificación	Planificación
Análisis del sistema actual	Análisis de sistemas
Análisis de requerimientos	
Diseño lógico	
Diseño físico	Diseño de sistemas
Implementación	Implementación
Instalación y pruebas	

LAS ORGANIZACIONES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El **principal objetivo** de un **SI** es **servir a la estrategia y objetivos de la Organización propietaria**. La planificación y gestión de los SI se orienta a garantizar este objetivo.

Los profesionales Ingenieros Informáticos no solo deben desarrollar tecnología, sino que deben también comprender cómo se planifican y gestionan los SI para realizar con éxito el desarrollo de plataformas IT, dando así soluciones a la Organización para la que trabajan.

Toda **organización**, sea del ámbito que sea (empresarial, gubernamental, filantrópica, etc.,) se define por su **misión** y por su **visión**, las cuales proporcionan el **propósito** que guía a los integrantes de la organización.

Misión: define cuál es la labor o actividad, usualmente hace referencia al público hacia el que va dirigido y explica su factor diferencial.

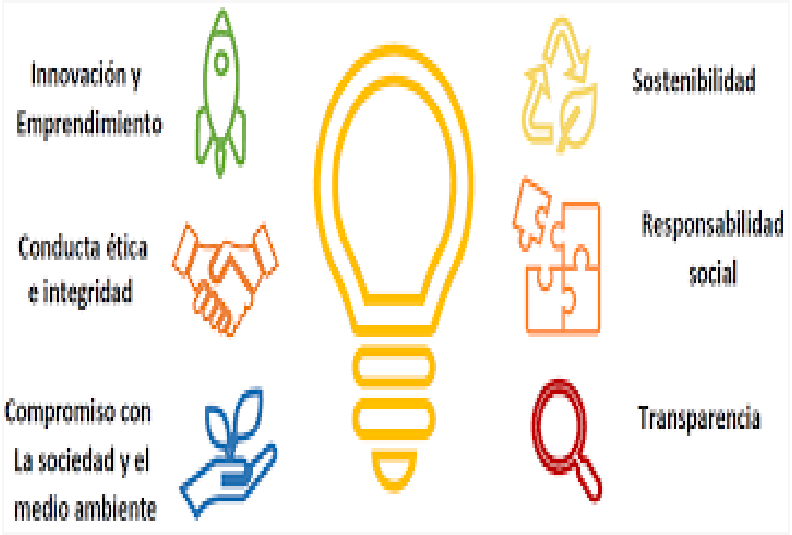
Visión: define las metas, realistas y alcanzables, que se pretenden conseguir en un plazo futuro con carácter inspirador y motivador.

LAS ORGANIZACIONES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Misión: organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos.	**Misión**: conectar a los profesionales de todo el mundo para hacerlos más productivos y exitosos.	**Misión**: ofrecer un servicio excelente a sus clientes.
Visión: ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo, además de dar un servicio gratuito, fácil de utilizar que presente resultados relevantes en una fracción de segundo.	**Visión**: crear oportunidades económicas para cada miembro de la fuerza laboral global.	**Visión**: convertirse en el mejor servicio de distribución de entretenimiento global.

LAS ORGANIZACIONES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Misión UAX: “Queremos ser reconocidos por la sociedad como la Universidad que mejor y con más garantías de éxito profesional dota a sus titulados. Por ser parte activa del ecosistema de innovación de las compañías. Por crear el entorno en el que estudiantes, docentes y profesionales trabajan, en un contexto tecnológico disruptivo, con creatividad y pensamiento crítico, generando soluciones que mejoran la vida en nuestras comunidades."



LAS ORGANIZACIONES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Misión UAX:

Formar líderes profesionales altamente cualificados, combinando tradición y tecnología disruptiva en un entorno de innovación para mejorar la sociedad.

- ***Excelencia Profesional:*** dotar a los estudiantes de las mejores competencias para el éxito laboral, uniendo tradición académica con innovación constante.
- ***Entorno Innovador:*** crear un espacio donde estudiantes y docentes colaboran en un contexto tecnológico disruptivo.
- ***Compromiso Social:*** desarrollar profesionales con impacto social positivo, valores éticos y compromiso ambiental.

Visión UAX:

Ser reconocida como la universidad líder en empleabilidad y excelencia educativa, destacando por su conexión empresarial y su enfoque internacional en la salud, ingeniería, negocios y tecnología.

- ***Liderazgo Educativo:*** ser reconocidos como la universidad de referencia que conecta el talento con el ecosistema empresarial.
- ***Proyección Internacional:*** Consolidarse como un grupo educativo con visión internacional y formación integral a lo largo de la vida (lifelong learning).
- ***Innovación Continua:*** liderar la transformación educativa mediante el aprendizaje experiencial y tecnologías con propósito.

LAS ORGANIZACIONES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

De la misión y visión de la organización se deriva la **estrategia** de la compañía, que se concreta a través de **planes y objetivos** específicos.

*"Las **estrategias** son los planteamientos que nos servirán para cumplir la misión de la organización; siendo los objetivos estratégicos los pasos que nos conducirán a lograr cumplir con la estrategia"*. Aquí entran en juego los SI o de forma más general las IT que tendrán su propia estrategia de gobierno alienada con la organización a la que sirven.

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

Resulta necesario garantizar que los Sistemas de Información de la organización estén realmente a su servicio. Para ello, se utilizan dos herramientas fundamentales:

- La ***Estrategia de Sistemas de Información***, que define las directrices y líneas maestras del área asegurando la alineación con la Estrategia de la organización.
- El ***Gobierno de los Sistemas de Información***, que articula los mecanismos necesarios para que las decisiones sobre los Sistemas de Información se tomen por las personas y equipos adecuados en el momento oportuno.

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

Estrategia de los Sistemas de Información en el contexto de una organización

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

- **Propuesta de valor de los Sistemas de Información**

  Como Ingenieros Informáticos que construyen y operan con Sistemas de Información, debéis conocer y considerar cuál es la estrategia de IT de la organización en la que prestéis vuestros servicios, y saber cuál es su máxima prioridad:

  - Si es la eficiencia y el control de costes → ***Prestación de Servicios***
  - Si es la eficacia y contribución a los resultados → ***Integración de Soluciones***
  - Si es la innovación → ***Innovación Estratégica***

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

- **Propuesta de valor de los Sistemas de Información**

Prestación de Servicios
- Proporcionar un conjunto estandarizado de servicios informáticos, con la máxima fiabilidad y disponibilidad a un mínimo coste.

Integración de Soluciones
- Proporcionar a la organización los servicios basados en IT que le permitan operar de forma flexible e innovadora.

Innovación Estratégica
- Utilizar las IT para la obtención de ventajas estratégicas, actuando vía IT sobre las palancas de valor para el negocio.

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

- **Proyección profesional de las IT**

- Chief Information Officer
- IS Director
- Information Center Manager
- Applications Development Manager
- Project Manager
- Systems Manager
- Operations Manager
- Programming Manager
- Systems Analyst
- Buniness Analyst
- Systems Programmer
- Applications Programmer
- Emerging Technologies Manager
- Network Manager
- Database Administrator
- Auditing or Computer Security Manager
- Webmaster
- Web Designer

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

- **Gobierno de IT**

"Es el ***marco de referencia*** para la dirección, las estructuras organizacionales y los procesos de negocio, y los estándares y el cumplimiento de estos, ***que garantiza que los Sistemas de Información soportan y capacitan el logro de la estrategia y objetivos de la organización***" (Alan Calder, ITGP 2005)

El Gobierno de los Sistemas de Información debe dar respuesta a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué decisiones deben tomarse?
- ¿Quién toma dichas decisiones?
- ¿Cómo se toman dichas decisiones?
- ¿Cómo se monitorizan?

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

- **Gobierno de IT**

La aplicación del modelo de Gobierno definido en base a las necesidades de la organización conducirá a generar y establecer los planes de Sistemas específicos para el siguiente periodo, típicamente el año natural o el presupuestario.

De esta forma, según el proceso y plazos establecidos, la organización tomará la decisión de construir un nuevo sistema informático, ampliar significativamente la funcionalidad y capacidades de otro existente y definir los términos de operación de un tercero ya en producción sin tener que realizar modificaciones significativas.

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

- **Business Case (Caso de Negocio)**

Para tomar las decisiones con criterio y transparencia se utiliza habitualmente el ***Business Case***, esta herramienta nos permite abordar la toma de decisiones respecto a posibles iniciativas, inversiones y distribución presupuestaria utilizadas por las organizaciones más maduras.

Caso de Negocio: razonamiento para iniciar un proyecto o tarea que a menudo se presenta en un documento escrito bien estructurado, con la lógica subyacente de que, cada vez que se consumen recursos como el dinero o el esfuerzo, debe ser en apoyo de una necesidad de negocio específica.

Se trata de una herramienta que justifica la necesidad de realizar una inversión, basada en la comparación entre el valor previsto y la inversión (coste, esfuerzo, tiempo, etc.,) necesaria para obtener ese valor.

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

- **Business Case (Caso de Negocio) – Ejemplos:**
  - Creación de un nuevo producto IT que genere ingresos adicionales a una compañía (el valor estaría en el ***ROI***, ***Return On Investment, Retorno de la Inversión***): ROI = Beneficio – Inversión / Inversión
  - Realización de cambios en la operativa existente para cumplir con una normativa o regulación (no hay un retorno como tal, a menos que se considere así el no pagar una sanción por no cumplir con la normativa legal).
  - Actualización de software para mejorar el rendimiento del sistema (el beneficio estaría en mejorar la satisfacción del cliente, reducir el consumo de recursos, o reducir el coste de mantenimiento del sistema).

A veces no resulta fácil obtener una estimación del valor entregado y se recurre al concepto inverso ***Cost of Delay, CoD*** (Coste por Retardo o Coste de Demora): valor o coste por retraso de un trabajo o no realizarlo en un periodo de tiempo.

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

- **Business Case (Caso de Negocio) – Estructura típica:**

1. Necesidad de la organización a cubrir
2. Descripción de la solución propuesta
3. Alcance
4. Beneficios cuantitativos y cualitativos
5. Riesgos
6. Plan de alto nivel: recursos, calendario, etc.,
7. Presupuesto
8. Análisis financiero: métricas, ROI, etc.,

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

- **Business Case (Caso de Negocio) – Estructura típica:**

1. **Necesidad de la organización a cubrir** → Descripción del problema y justificación de la necesidad de abordar el problema
2. **Descripción de la solución propuesta** → Generalmente de alto nivel (público no técnico)
3. **Alcance** → Quién participará, quien se verá implicado, cómo se organizará
4. **Beneficios cuantitativos y cualitativos** → Aquí está la justificación de la solución
5. **Riesgos** → Análisis y Plan
6. **Plan de alto nivel** → Recursos, calendario
7. **Presupuesto** → Desglosado en grandes capítulos
8. **Análisis financiero** → Métricas, centrado sobre todo en el Retorno de Inversión (ROI)

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE SI

- **Business Case (Caso de Negocio)**

Un Caso de Negocio o su equivalente aprobado es el punto de partida de un Sistema Informático, tanto si es de nueva creación como si supone una mejora substancial o simplemente de operación para el siguiente año, conforma el input y marco de referencia con el que tiene que trabajar el Ingeniero Informático para planificar y gestionar las IT.

LA GESTIÓN DE SI COMO PROVISIÓN DE SERVICIOS

- **Naturaleza del Software**

El Software es la esencia de los Sistemas de Información

- El software es **intangible**: no se trata de un activo físico y para tener valor requiere el concurso de otros elementos; su fabricación es en realidad un trabajo intelectual.
- El software **nunca está terminado**: está sujeto a revisión, evolución, corrección de errores, agregación de nuevas funcionalidades, etc.
- El software **no es un producto normal.**

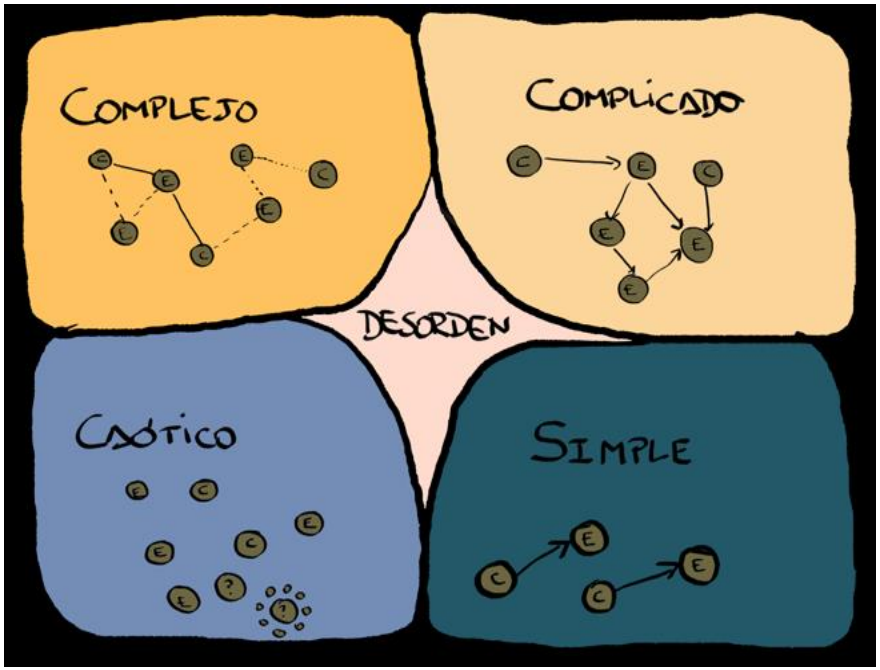
  - En la Planificación y Gestión de Sistemas de Información hay que tener en cuenta dos características relevantes del Software: la ***complejidad*** y el concepto como ***servicio de valor***.

LA GESTIÓN DE SI COMO PROVISIÓN DE SERVICIOS

- **Complejidad del Software**

Complejo ←→ no predecible

(interacción de muchas personas)



Modelo Cynefin (Dave Snowden, 1999)

LA GESTIÓN DE SI COMO PROVISIÓN DE SERVICIOS

- **Conceptos clave para entender el Software como un servicio de valor**
  - Valor
  - Métricas
  - Feedback
  - Iterativo e incremental
  - Stakeholder
  - Servicios de valor
  - Silos y multifuncionalidad

LA GESTIÓN DE SI COMO PROVISIÓN DE SERVICIOS

- **Conceptos clave para entender el Software como un servicio de valor**
  - **Valor** → se suele asimilar al beneficio económico en conceptos como ROI o ganancias; aunque también hay valor en acciones que no tienen un retorno económico como reducir riesgos (normativa, seguridad, calidad, actualización, documentación), o abrir oportunidades (experimentos, pruebas de concepto, formación)
  - **Métricas** → el empirismo o toma de decisiones basada en datos es la base de la ciencia y de la ingeniería. Deben ser comprensibles, replicables, expresadas preferiblemente en forma de ratios, ayudar a anticiparnos y tomar decisiones, y deben reducir la incertidumbre.

LA GESTIÓN DE SI COMO PROVISIÓN DE SERVICIOS

- **Conceptos clave para entender el Software como un servicio de valor**
  - **Feedback** → reacción ante un hecho o acción. Fundamental en Informática como disciplina que evoluciona hacia formas de trabajo cíclicas basadas en bucles de realimentación que permiten obtener feedback cuanto antes.
  - **Iterativo e incremental** → aproximación iterativa: partimos de una necesidad y vamos entregando periódicamente aproximaciones que cubren esa necesidad, incrementando el valor entregado en cada ciclo. Aproximación incremental: forma tradicional de construir programas, plataformas, sistemas; se parte de un diseño completo y detallado, y vamos agregando piezas hasta que el producto está completo y puede entregarse.

LA GESTIÓN DE SI COMO PROVISIÓN DE SERVICIOS

- **Conceptos clave para entender el Software como un servicio de valor**
  - **Stakeholder** → personas interesadas o que pueden tener interés en la actividad de una organización (clientes, usuarios, reguladores, accionistas, la competencia, dueños, RRHH, contables, marketing, operaciones, seguridad, legalidad).
  - **Servicios de valor** → intangible, busca una relación continuada con sus clientes, personalizable; cuando un servicio se ofrece y no se consume, se pierde. Productos digitales. Aspectos clave a la hora de crear valor en un servicio: entender quiénes son los consumidores del servicio, entender qué es valor para los usuarios del servicio, mejorar la experiencia del cliente.
  - **Silos y multifuncionalidad** → áreas aisladas entre sí, que atienden a su tarea específica e ignoran el propósito general del servicio en el que están trabajando, definiendo sus propios objetivos que pueden entrar en contradicción con otros silos (área de desarrollo/área de operaciones). La creación y provisión de servicios bajo el paraguas de la PGSI incorpora equipos colaborativos, multifuncionales o multidisciplinares a la hora de desarrollar Software.

BIBLIOGRAFÍA

- Bertalanffy, L.V., *"General Systems Theory: Fundations, Development, Applications", NY, George Brazillier, 1968.*
- Kendall, K.E. y Kendall, J.E.: *"Análisis y Diseño de Sistemas", Prentice Hall, 1997.*
- Pressman, R.S.: *"Ingeniería del Software, un Enfoque Práctico", 6ªed., Mc Graw Hill, 2005.*
- Piattini, M.G. et al.: *"Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión", Rama, 2003.*
- RAE, Real Academia Española, *"Diccionario de la Lengua Española", 22ª ed., 2001.*
- Sommerville, I. *"Ingeniería de Software", 6ª ed., Addison Wesley, 2002.*
- Yourdon, E.: *"Análisis Estructurado Moderno", Prentice Hall, 1993.*
- Calder, A (2005). *"IT Governance: Guidelines for Directors. United Kingdom: IT Governance Publishing".*
- Kress, R. E. (2010). *"IT Governance to Drive High Performance. United Kingdom: IT Governance Publishing".*
- Project Management Institute (2013). *"Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®--Quinta edición. Estados Unidos de América: Project Management Institute, Inc."*